

ANTHEA · Muro a mensola

Muri di sostegno · Mensola in c.a.

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare ($c' = 0$), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, con due stratigrafie e terreno a valle. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

La stabilità globale è un'analisi Bishop separata, da attivare con profilo esteso e stratigrafia profonda. Cedimenti, spostamenti, liquefazione, verifiche idrauliche, ancoraggi e dettagli esecutivi richiedono analisi dedicate. Non viene emesso un esito di verifica complessiva dell'opera. Le spinte sismiche locali richiedono terreno omogeneo asciutto; l'analisi globale usa il proprio profilo stratificato e la propria falda, senza degradazione ciclica o pressioni idrodinamiche.

Statica: Rankine per strati (K_0 nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γG , muro e γG , terra = 1 / 1,3; $\gamma Q = 0$ / 1,5; γG , acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γR scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme $c'=0$, q' di ricoprimento da valle, $N_y = 2(N_q - 1)\tan\phi$, $i_y = (1 - H/V)^3$; base ruvida $\delta \geq \phi/2$. Contatto elastico senza trazione; $B' = B - 2|e|$. Oltre $|e| = B/3$ la portanza è fuori campo. Passiva Rankine opzionale e parzializzabile, esclusa nel sisma.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N-M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

Due colonne con profondità dalla rispettiva superficie. H_{lib} è misurata dalla sommità al terreno di valle; $D_v = H + t - H_{lib}$ dal piano di posa. Collegare le colonne copia spessori e materiali, non le quote assolute. Peso del terreno sopra la mensola e ricoprimento efficace nella portanza sempre inclusi. Passiva Rankine attivabile con frazione mobilitata 0-1; esclusa nei casi sismici. Il terreno di posa resta un input distinto.

Automatico: $\delta_d = k \cdot \tan(\tan\phi_{cv}, k/\gamma M\phi)$, $k=1$ gettato in opera, 2/3 prefabbricato, 0 liscio. ϕ_{cv} è l'angolo a volume costante, da caratterizzare; non è automaticamente l'angolo di picco. Assegnato: $\tan\delta_d = \tan\delta_k/\gamma M\phi$. Sul fusto

Coulomb/Mononobe-Okabe con attrito; per l'equilibrio con mensola a monte la spinta è sul piano virtuale a tergo della mensola, $\delta=0$. Wood non mobilita δ . Nessun doppio conteggio dell'attrito interno al blocco muro-terreno.

Passiva applicata al piano verticale esterno a valle e limitata alla spinta motrice; nessuna maggiorazione favorevole $\gamma G > 1$. Diagrammi del fusto: equilibrio della sezione con terreno sul paramento inclinato e attrito di monte. Ricoprimento q' di valle usato con $i_q = (1 - |H|/V)^2$; nessuna maggiorazione di profondità.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno ($\tan\phi_d = \tan\phi_k / \gamma M\phi$); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con $\gamma R = 1,10$ scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza.

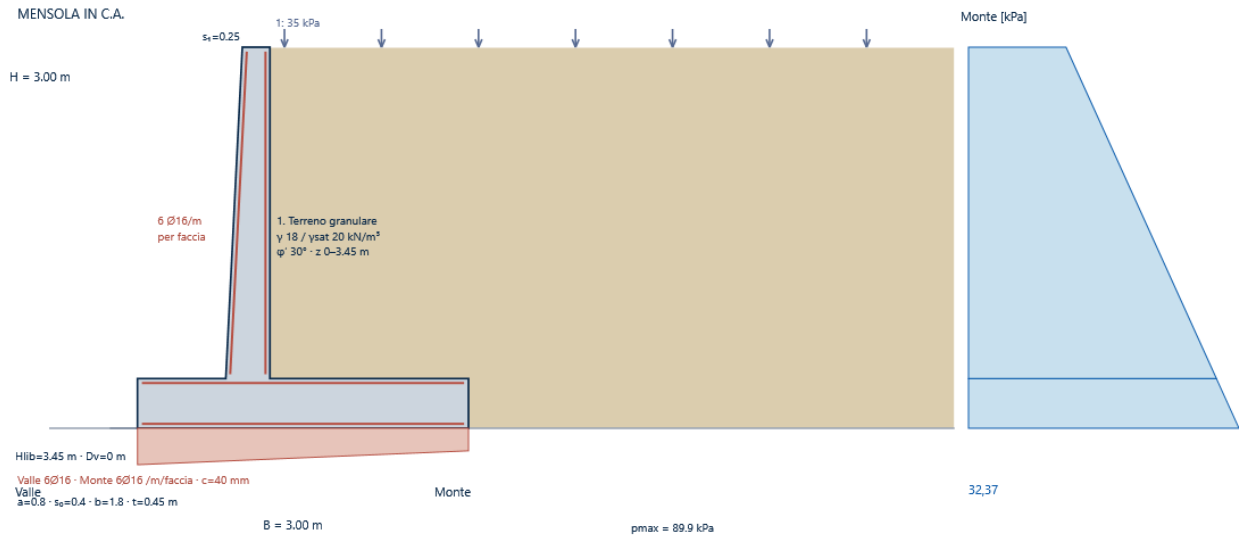
A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell'Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un'analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell'approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga.

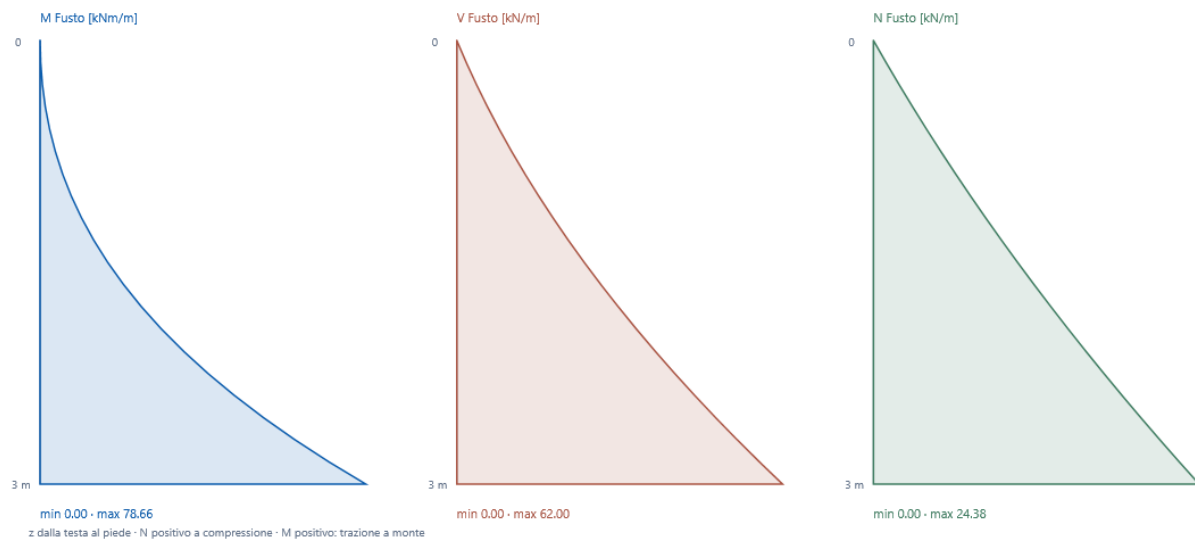
Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ_2 delle variabili e $\gamma R=1$ nel preset.

Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

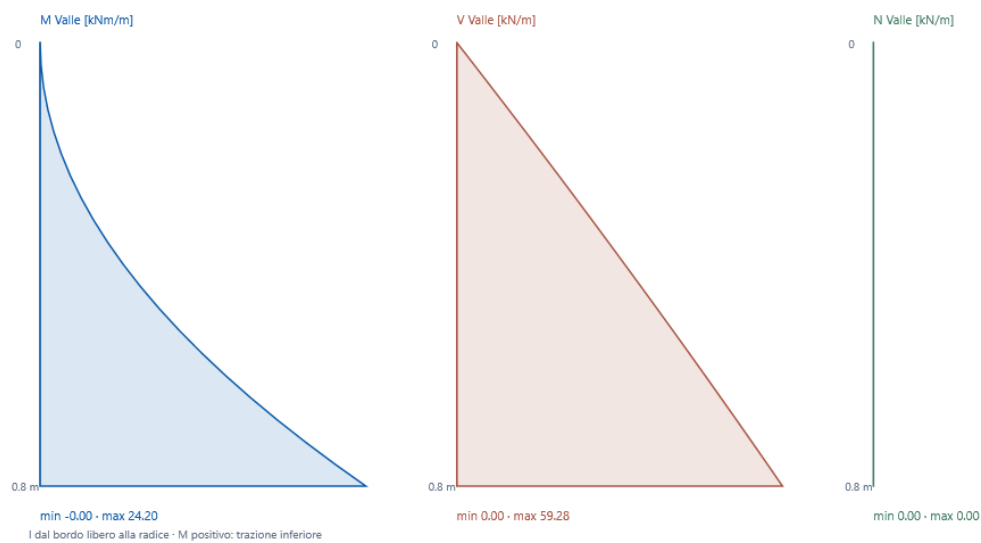
Sezione, terreno e armature · carichi caratteristici; spinte: SLE 1



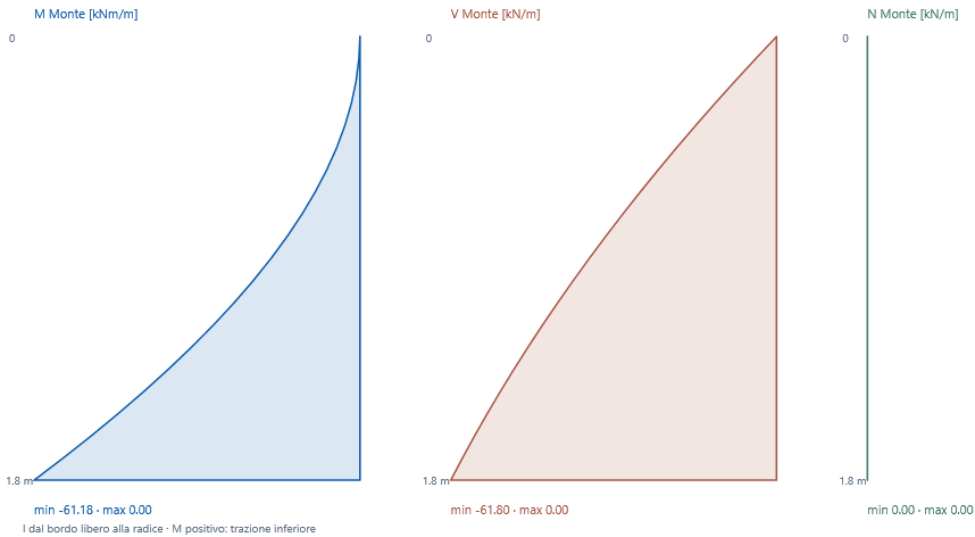
Diagrammi Fusto · SLE 1



Diagrammi Valle · SLE 1



Diagrammi Monte · SLE 1



Geometria e dati di ingresso

Parametro	Valore	Unità
Altezza sopra fondazione · H	3	m
Spessore fusto al piede · s ₀	0.4	m
Spessore fusto in testa · s ₁	0.25	m
Spessore fondazione · t	0.45	m
Mensola a valle · a	0.8	m
Mensola a monte · b	1.8	m

Parametro	Valore	Unità
Attrito terreno di posa · ϕ' f	34	°
Peso terreno asciutto · γ f	19	kN/m ³
Peso terreno saturo · γ sat,f	21	kN/m ³
Attrito alla base · δ b	26	°

Parametro	Valore	Unità
Peso specifico muro · γ m	25	kN/m ³
Resistenza calcestruzzo · f _{ck}	30	MPa
Snervamento armature · f _{yk}	450	MPa
Copriferro netto barre · c	40	mm
Coefficiente viscosità per SLE · ϕ	2	—

Azioni assegnate per metro di sviluppo

Nome / tipo / natura	Valore / unità	z ₀ / z ₁ / x [m]	ψ_0 / ψ_1 / ψ_2 / gruppo
Sovraccarico uniforme	35 kPa	Tutto il riempimento	0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy
Sovraccarico uniforme · Q			

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall'abilitazione al calcolo.

Stratigrafia di monte (dalla sommità)

Nome	Δz [m]	γ [kN/m ³]	γ_{sat} [kN/m ³]	ϕ' [°]
Terreno granulare	10	18	20	30

Stratigrafia di valle (dalla superficie di valle)

Nome	Δz [m]	γ [kN/m ³]	γ_{sat} [kN/m ³]	ϕ' [°]
Terreno granulare	10	18	20	30

Dv=0 m; Hlib=3,45 m. Colonne collegate: False. Passiva richiesta: False; frazione=0.

Origine degli attriti

Parametro	Input
wall_mode	Assegnato
wall_delta	0
wall_phi_cv	30
base_mode	Assegnato
base_phi_cv	34

Valori geotecnici effettivamente utilizzati per combinazione

Caso	Quote e attriti	Terreno valle	Portanza
SLE 1	Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,45 m Attrito muro $\delta d = 0^\circ$ Attrito base $\delta b, d = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio = 0°	Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva $\eta p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio = 0 –	Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,425 igamma = 0,277 Base ruvida: True
SLE_FREQ 2	Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,45 m Attrito muro $\delta d = 0^\circ$ Attrito base $\delta b, d = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio = 0°	Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva $\eta p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio = 0 –	Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,492 igamma = 0,345 Base ruvida: True
Quasi permanente 3	Quota terreno di valle Dv = 0 m Altezza libera Hlib = 3,45 m Attrito muro $\delta d = 0^\circ$ Attrito base $\delta b, d = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio = 0°	Peso terreno a valle = 0 kN/m Momento del peso a valle = 0 kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile = 0 kN/m Passiva utilizzata = 0 kN/m Frazione passiva $\eta p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio = 0 –	Nq = 29,44 Ngamma = 38,366 iq = 0,527 igamma = 0,382 Base ruvida: True

Caso	Quote e attriti	Terreno valle	Portanza
SLU 4	Quota terreno di valle $D_v = 0$ m Altezza libera $H_{lib} = 3,45$ m Attrito muro $\delta_d = 0^\circ$ Attrito base $\delta_{b,d} = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu_d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio $= 0^\circ$	Peso terreno a valle $= 0$ kN/m Momento del peso a valle $= 0$ kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile $= 0$ kN/m Passiva utilizzata $= 0$ kN/m Frazione passiva $\eta_p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio $= 0$ –	$N_q = 29,44$ $Ngamma = 38,366$ $i_q = 0,593$ $igamma = 0,457$ Base ruvida: True
SLU 5	Quota terreno di valle $D_v = 0$ m Altezza libera $H_{lib} = 3,45$ m Attrito muro $\delta_d = 0^\circ$ Attrito base $\delta_{b,d} = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu_d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio $= 0^\circ$	Peso terreno a valle $= 0$ kN/m Momento del peso a valle $= 0$ kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile $= 0$ kN/m Passiva utilizzata $= 0$ kN/m Frazione passiva $\eta_p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio $= 0$ –	$N_q = 29,44$ $Ngamma = 38,366$ $i_q = 0,629$ $igamma = 0,499$ Base ruvida: True
SLU 6	Quota terreno di valle $D_v = 0$ m Altezza libera $H_{lib} = 3,45$ m Attrito muro $\delta_d = 0^\circ$ Attrito base $\delta_{b,d} = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu_d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio $= 0^\circ$	Peso terreno a valle $= 0$ kN/m Momento del peso a valle $= 0$ kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile $= 0$ kN/m Passiva utilizzata $= 0$ kN/m Frazione passiva $\eta_p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio $= 0$ –	$N_q = 29,44$ $Ngamma = 38,366$ $i_q = 0,56$ $igamma = 0,419$ Base ruvida: True
SLU 7	Quota terreno di valle $D_v = 0$ m Altezza libera $H_{lib} = 3,45$ m Attrito muro $\delta_d = 0^\circ$ Attrito base $\delta_{b,d} = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu_d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio $= 0^\circ$	Peso terreno a valle $= 0$ kN/m Momento del peso a valle $= 0$ kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile $= 0$ kN/m Passiva utilizzata $= 0$ kN/m Frazione passiva $\eta_p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio $= 0$ –	$N_q = 29,44$ $Ngamma = 38,366$ $i_q = 0,593$ $igamma = 0,457$ Base ruvida: True
SLU 8	Quota terreno di valle $D_v = 0$ m Altezza libera $H_{lib} = 3,45$ m Attrito muro $\delta_d = 0^\circ$ Attrito base $\delta_{b,d} = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu_d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio $= 0^\circ$	Peso terreno a valle $= 0$ kN/m Momento del peso a valle $= 0$ kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile $= 0$ kN/m Passiva utilizzata $= 0$ kN/m Frazione passiva $\eta_p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio $= 0$ –	$N_q = 29,44$ $Ngamma = 38,366$ $i_q = 0,379$ $igamma = 0,233$ Base ruvida: True
SLU 9	Quota terreno di valle $D_v = 0$ m Altezza libera $H_{lib} = 3,45$ m Attrito muro $\delta_d = 0^\circ$ Attrito base $\delta_{b,d} = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu_d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio $= 0^\circ$	Peso terreno a valle $= 0$ kN/m Momento del peso a valle $= 0$ kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile $= 0$ kN/m Passiva utilizzata $= 0$ kN/m Frazione passiva $\eta_p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio $= 0$ –	$N_q = 29,44$ $Ngamma = 38,366$ $i_q = 0,41$ $igamma = 0,263$ Base ruvida: True
SLU 10	Quota terreno di valle $D_v = 0$ m Altezza libera $H_{lib} = 3,45$ m Attrito muro $\delta_d = 0^\circ$ Attrito base $\delta_{b,d} = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu_d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio $= 0^\circ$	Peso terreno a valle $= 0$ kN/m Momento del peso a valle $= 0$ kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile $= 0$ kN/m Passiva utilizzata $= 0$ kN/m Frazione passiva $\eta_p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio $= 0$ –	$N_q = 29,44$ $Ngamma = 38,366$ $i_q = 0,381$ $igamma = 0,235$ Base ruvida: True

Caso	Quote e attriti	Terreno valle	Portanza
SLU 11	Quota terreno di valle $D_v = 0$ m Altezza libera $H_{lib} = 3,45$ m Attrito muro $\delta_d = 0^\circ$ Attrito base $\delta_{b,d} = 26^\circ$ Coefficiente attrito base $\mu_d = 0,488$ – Attrito piano di equilibrio $= 0^\circ$	Peso terreno a valle $= 0$ kN/m Momento del peso a valle $= 0$ kNm/m Ricoprimento efficace $q' = 0$ kPa Passiva disponibile $= 0$ kN/m Passiva utilizzata $= 0$ kN/m Frazione passiva $\eta_p = 0$ – Riduzione passiva per equilibrio $= 0$ –	$N_q = 29,44$ $N_{gamma} = 38,366$ $i_q = 0,409$ $i_{gamma} = 0,262$ Base ruvida: True

Coefficienti delle spinte sul fusto

Caso / z_0-z_1 [m]	ϕ_d [°]	K / K_e	Incremento [kPa]
SLE 1 / 0–3	30	0,333 / 0,333	0
SLE 1 / 3–3,45	30	0,333 / 0,333	0
SLE_FREQ 2 / 0–3	30	0,333 / 0,333	0
SLE_FREQ 2 / 3–3,45	30	0,333 / 0,333	0
Quasi permanente 3 / 0–3	30	0,333 / 0,333	0
Quasi permanente 3 / 3–3,45	30	0,333 / 0,333	0
SLU 4 / 0–3	30	0,333 / 0,333	0
SLU 4 / 3–3,45	30	0,333 / 0,333	0
SLU 5 / 0–3	30	0,333 / 0,333	0
SLU 5 / 3–3,45	30	0,333 / 0,333	0
SLU 6 / 0–3	30	0,333 / 0,333	0
SLU 6 / 3–3,45	30	0,333 / 0,333	0
SLU 7 / 0–3	30	0,333 / 0,333	0
SLU 7 / 3–3,45	30	0,333 / 0,333	0
SLU 8 / 0–3	30	0,333 / 0,333	0
SLU 8 / 3–3,45	30	0,333 / 0,333	0
SLU 9 / 0–3	30	0,333 / 0,333	0
SLU 9 / 3–3,45	30	0,333 / 0,333	0
SLU 10 / 0–3	30	0,333 / 0,333	0
SLU 10 / 3–3,45	30	0,333 / 0,333	0
SLU 11 / 0–3	30	0,333 / 0,333	0
SLU 11 / 3–3,45	30	0,333 / 0,333	0

Pressioni sul fusto e resistenza di valle

Caso / piano	z_0-z_1 [m]	p_0-p_1 [kPa]
SLE 1 / fusto	0–3	11,667–29,667
SLE 1 / fusto	3–3,45	29,667–32,367
SLE_FREQ 2 / fusto	0–3	5,833–23,833
SLE_FREQ 2 / fusto	3–3,45	23,833–26,533
Quasi permanente 3 / fusto	0–3	3,5–21,5

Caso / piano	z ₀ -z ₁ [m]	p ₀ -p ₁ [kPa]
Quasi permanente 3 / fusto	3-3,45	21,5-24,2
SLU 4 / fusto	0-3	0-18
SLU 4 / fusto	3-3,45	18-20,7
SLU 5 / fusto	0-3	0-18
SLU 5 / fusto	3-3,45	18-20,7
SLU 6 / fusto	0-3	0-23,4
SLU 6 / fusto	3-3,45	23,4-26,91
SLU 7 / fusto	0-3	0-23,4
SLU 7 / fusto	3-3,45	23,4-26,91
SLU 8 / fusto	0-3	17,5-35,5
SLU 8 / fusto	3-3,45	35,5-38,2
SLU 9 / fusto	0-3	17,5-35,5
SLU 9 / fusto	3-3,45	35,5-38,2
SLU 10 / fusto	0-3	17,5-40,9
SLU 10 / fusto	3-3,45	40,9-44,41
SLU 11 / fusto	0-3	17,5-40,9
SLU 11 / fusto	3-3,45	40,9-44,41

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Armature e verifiche strutturali

Due facce simmetriche; quantità per metro. Resistenza N-M da GPCChecker.Concrete, taglio senza staffe secondo NTC 2018 senza beneficio della compressione. Sezioni del fusto ogni H/20, compresa la testa quando caricata, e radici delle mensole; l'involuppo indica la sezione governante. SLE: sezione fessurata, viscosità assegnata, esposizione XC2. Compressione positiva nei risultati del muro e convertita in N negativa per Checker.

Elemento	Barre per metro/faccia	Ø [mm]
Fusto inferiore / intero	6	16
Valle	6	16
Monte	6	16

Quantità indicative: 2,325 m³/m di calcestruzzo e 113,64 kg/m di armatura principale; esclusi ancoraggi, sovrapposizioni e armature secondarie. Durabilità, armatura trasversale di distribuzione e dettagli esecutivi da completare.

Involuppo verifiche geotecniche

Controllo / caso	Ed / Rd	Unità	Ed/Rd	Esito
Scorrimento SLU 8	96,083 / 110,771	kN/m	0,867	Soddisfatta
Ribaltamento SLU 8	145,211 / 416,012	kNm/m	0,349	Soddisfatta
Capacità portante SLU 10	278,985 / 459,326	kN/m	0,607	Soddisfatta
Contatto fondazione SLU 9	0,168 / 1,5	m	0,112	Contatto in compressione

Inviluppo verifiche strutturali

Controllo / caso	Ed / Rd	Unità	Ed/Rd	Esito
Fusto z=3.00 m · armatura minima per faccia Dettagli	589,077 / 1206,372	mm ² /m	0,488	Soddisfatta
Fusto z=0.15 m · armatura massima Dettagli	2412,743 / 10300	mm ² /m	0,234	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · tensione CLS SLE 1	4,272 / 18	MPa	0,237	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · tensione acciaio SLE 1	195,874 / 360	MPa	0,544	Soddisfatta
Valle z=0.04 m · armatura minima per faccia Dettagli	672,753 / 1206,372	mm ² /m	0,558	Soddisfatta
Valle z=0.04 m · armatura massima Dettagli	2412,743 / 18000	mm ² /m	0,134	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · tensione CLS SLE 1	1,049 / 18	MPa	0,058	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · tensione acciaio SLE 1	54,958 / 360	MPa	0,153	Soddisfatta
Monte z=0.09 m · armatura minima per faccia Dettagli	672,753 / 1206,372	mm ² /m	0,558	Soddisfatta
Monte z=0.09 m · armatura massima Dettagli	2412,743 / 18000	mm ² /m	0,134	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · tensione CLS SLE 1	2,653 / 18	MPa	0,147	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · tensione acciaio SLE 1	138,939 / 360	MPa	0,386	Soddisfatta
Fusto z=0.15 m · fessurazione SLE_FREQ 2	0 / —	mm	—	Armatura/area efficace assente
Valle z=0.80 m · fessurazione Quasi permanente 3	0,042 / 0,3	mm	0,14	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · fessurazione Quasi permanente 3	0,084 / 0,3	mm	0,278	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · N–M GPC SLU 10	113,006 / 164,858	kNm/m	0,685	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · taglio senza staffe SLU 10	87,6 / 161,084	kN/m	0,544	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · N–M GPC SLU 11	33,913 / 184,674	kNm/m	0,184	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · taglio senza staffe SLU 11	82,897 / 171,622	kN/m	0,483	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · N–M GPC SLU 10	89,907 / 184,677	kNm/m	0,487	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · taglio senza staffe SLU 10	91,171 / 171,622	kN/m	0,531	Soddisfatta

Combinazioni e equilibrio

Caso / stato	γ muro / monte / valle / acqua	$\gamma M\phi$ / γRsc / $\gamma Rrib$ / $\gamma Rport$	kh / kv
SLE 1 SLE · SLE	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
SLU 4 SLU · A1+M1+R3	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 5 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 6 SLU · A1+M1+R3	1 / 1,3 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 7 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1,3 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 8 SLU · A1+M1+R3	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 9 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 10 SLU · A1+M1+R3	1 / 1,3 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 11 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1,3 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0

Combinazione	Fattori $\gamma \times \psi$ delle azioni
SLE 1	Sovraccarico uniforme: 1
SLE_FREQ 2	Sovraccarico uniforme: 0,5
Quasi permanente 3	Sovraccarico uniforme: 0,3
SLU 4	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 5	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 6	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 7	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 8	Sovraccarico uniforme: 1,5
SLU 9	Sovraccarico uniforme: 1,5
SLU 10	Sovraccarico uniforme: 1,5
SLU 11	Sovraccarico uniforme: 1,5

Spinte: valori e coefficienti

Piano virtuale con mensola: $Ka = \tan^2(45^\circ - \phi_d/2)$. Senza mensola: Coulomb con δ_d ; K e K_e tabulati sono le componenti orizzontali. Fusto: Coulomb/MO con δ_d ; la tabella seguente riguarda il piano esterno. $\tan \phi_d = \tan \phi_k / \gamma M\phi$. Statica: $p = Ka \sigma'v + Ka \Sigma(fi \cdot qi) + u$. Sisma MO: $\theta = \text{atan}[\text{kh}/(1 - kv)]$, $Kae = \cos^2(\phi_d - \theta) / \{\cos^2 \theta \cdot [1 + v(\sin \phi_d \sin(\phi_d - \theta) / \cos \theta)]^2\}$; $\Delta p = (Kae - Ka)(1 - kv)\gamma Ht/2$; $pq = Kae(1 - kv)\Sigma(fi \cdot qi)$. Incremento uniforme; $Ht = H + t$.

Caso / z_0-z_1 [m]	$\phi d / K / K_{ae}$	p_{terra_0-1}	p_q / u_{0-1}	$\Delta p / p_{tot0-1}$
SLE 1 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	11,667 / 0-0	0 / 11,667-29,667
SLE 1 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	11,667 / 0-0	0 / 29,667-32,367
SLE_FREQ 2 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	5,833 / 0-0	0 / 5,833-23,833
SLE_FREQ 2 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	5,833 / 0-0	0 / 23,833-26,533
Quasi permanente 3 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	3,5 / 0-0	0 / 3,5-21,5
Quasi permanente 3 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	3,5 / 0-0	0 / 21,5-24,2
SLU 4 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	0 / 0-0	0 / 0-18
SLU 4 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	0 / 0-0	0 / 18-20,7
SLU 5 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	0 / 0-0	0 / 0-18
SLU 5 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	0 / 0-0	0 / 18-20,7
SLU 6 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	0 / 0-0	0 / 0-23,4
SLU 6 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	0 / 0-0	0 / 23,4-26,91
SLU 7 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	0 / 0-0	0 / 0-23,4
SLU 7 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	0 / 0-0	0 / 23,4-26,91
SLU 8 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	17,5 / 0-0	0 / 17,5-35,5
SLU 8 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	17,5 / 0-0	0 / 35,5-38,2
SLU 9 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	17,5 / 0-0	0 / 17,5-35,5
SLU 9 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	17,5 / 0-0	0 / 35,5-38,2
SLU 10 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	17,5 / 0-0	0 / 17,5-40,9
SLU 10 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	17,5 / 0-0	0 / 40,9-44,41
SLU 11 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	17,5 / 0-0	0 / 17,5-40,9
SLU 11 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	17,5 / 0-0	0 / 40,9-44,41

Pressioni in kPa; ϕ d in gradi; z dalla sommità. σ_v include i fattori dei pesi e (1-kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

Caso	γ muro/terra/acqua	H [kN/m]	V' [kN/m]	U [kN/m]
SLE 1	1 / 1 / 1 / 1	75,958	218,325	0
SLE_FREQ 2	1 / 1 / 1 / 1	55,833	186,825	0
Quasi permanente 3	1 / 1 / 1 / 1	47,783	174,225	0
SLU 4	1 / 1 / 1 / 1	35,708	155,325	0
SLU 5	1,3 / 1 / 1 / 1	35,708	172,763	0
SLU 6	1 / 1,3 / 1 / 1	46,42	184,485	0
SLU 7	1,3 / 1,3 / 1 / 1	46,42	201,923	0
SLU 8	1 / 1 / 1 / 1	96,083	249,825	0
SLU 9	1,3 / 1 / 1 / 1	96,083	267,263	0
SLU 10	1 / 1,3 / 1 / 1	106,795	278,985	0
SLU 11	1,3 / 1,3 / 1 / 1	106,795	296,423	0

Caso	Mstab [kNm/m]	Mrib [kNm/m]	e [m]	B' [m]	pmax [kPa]
SLE 1	412,264	110,495	0,118	2,764	89,921
SLE_FREQ 2	346,114	75,779	0,053	2,894	68,877
Quasi permanente 3	319,654	61,893	0,021	2,959	60,46
SLU 4	279,964	41,064	-0,038	2,924	55,717
SLU 5	302,717	41,064	-0,015	2,971	59,261
SLU 6	341,2	53,383	-0,06	2,88	68,888
SLU 7	363,953	53,383	-0,038	2,924	72,432
SLU 8	478,414	145,211	0,166	2,667	110,965
SLU 9	501,167	145,211	0,168	2,664	119,046
SLU 10	539,65	157,53	0,13	2,739	117,233
SLU 11	562,403	157,53	0,134	2,732	125,314

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B' è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

Caso	Elemento	N [kN/m]	M [kNm/m]	V [kN/m]
SLE 1	Fusto	24,375	78,656	62
SLE 1	Valle	0	24,199	59,279
SLE 1	Monte	0	-61,175	-61,8
SLE_FREQ 2	Fusto	24,375	52,406	44,5
SLE_FREQ 2	Valle	0	18,065	44,693
SLE_FREQ 2	Monte	0	-39,587	-41,608
Quasi permanente 3	Fusto	24,375	41,906	37,5
Quasi permanente 3	Valle	0	15,611	38,859
Quasi permanente 3	Monte	0	-30,951	-33,532

Caso	Elemento	N [kN/m]	M [kNm/m]	V [kN/m]
SLU 4	Fusto	24,375	26,156	27
SLU 4	Valle	0	11,931	30,108
SLU 4	Monte	0	-17,998	-21,417
SLU 5	Fusto	31,688	25,903	27
SLU 5	Valle	0	13,308	33,389
SLU 5	Monte	0	-16,255	-18,663
SLU 6	Fusto	24,375	34,256	35,1
SLU 6	Valle	0	14,133	35,859
SLU 6	Monte	0	-25,141	-30,596
SLU 7	Fusto	31,688	34,003	35,1
SLU 7	Valle	0	15,51	39,14
SLU 7	Monte	0	-23,398	-27,842
SLU 8	Fusto	24,375	104,906	79,5
SLU 8	Valle	0	30,333	73,865
SLU 8	Monte	0	-82,764	-81,991
SLU 9	Fusto	31,688	104,653	79,5
SLU 9	Valle	0	31,71	77,146
SLU 9	Monte	0	-81,02	-79,237
SLU 10	Fusto	24,375	113,006	87,6
SLU 10	Valle	0	32,536	79,616
SLU 10	Monte	0	-89,907	-91,171
SLU 11	Fusto	31,688	112,753	87,6
SLU 11	Valle	0	33,913	82,897
SLU 11	Monte	0	-88,163	-88,417

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell'export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell'involuppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro-terreno

Analisi non attivata. Nessun esito di stabilità globale disponibile.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg>

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4:

https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: <https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239>;

Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: <https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf>.

Distribuzione uniforme dell'incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.